

علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت

(۲۵۶۴۵-۱)



تمرین محاسباتی سری دوم

ترم بهار ۱۴۰۳-۰۴

دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

استاد: دکتر حمید کربلایی آقاجان

نکات مهم در مورد تمرین

- تاکید می شود که کیفیت گزارش تمرین، به اندازه خروجی نهایی تمرین اهمیت داشته و درصد مهمی از بارم را شامل می شود.
 - از آوردن کدها در گزارش خود خودداری کنید، این کار موجب کسر نمره خواهد شد، علاوه بر این از اسکرین شات گرفتن از خروجی کدهای خود نیز پرهیز کنید. (مگر برای نمودارها که تا حد امکان باید مرتب و تمیز باشند)
 - در صورتی که تمرینات عملی را به صورت گروهی انجام می دهید، نام همگروهی خود را حتما در گزارش تمرین ذکر کنید. علاوه بر این، هر دو عضو گروه باید تمرین را به صورت جداگانه در سامانه ارسال کنند. عدم رعایت این نکته منجر به از دست دادن نمره تمرین برای هر دو عضو گروه می شود. همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تمرینات عملی بلامانع است.
 - هر فرد یا گروه برای مجموعه تمرین های عملی تا سقف ۱۵ روز تاخیر بدون کسر نمره مجاز است. در صورت اتمام این مهلت مجاز، برای هر روز تاخیر در تحویل تمرین ها ۱۰ درصد از نمره آن تمرین کسر خواهد شد.
 - در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال از تمرینات، از طریق ایمیل kavehatashin98@gmail.com و یا تلگرام به دستیاران آموزشی درس مراجعه کنید. (کاوه آتشین و حمید محمدزاده)
-

- آشنایی با نحوه عملکرد مغز و مفهوم ارتباطات مغزی
- پیاده سازی برخی از روش های اندازه گیری ارتباطات عملکردی بر روی داده های ساختگی
- بررسی برخی از نقاط قوت و محدودیت های هر یک از روش های پیاده سازی شده
- بررسی برخی روش های تحلیل گرافی ارتباطات مغزی

مقدمه

مطالعات انجام شده در طی نیم قرن گذشته بر روی داده ها به دست آمده از فعالیت های مغزی (به ویژه در روش های اندازه گیری EEG و fMRI) حاکی بر این باوراند که عملکرد مغز بر پایه دو اصل استوار است: تفکیک عملکردی^۱ و یکپارچگی عملکردی^۲.

تفکیک عملکردی به این معنی است که قسمت های مختلف مغز هر کدام وظیفه مختص به خود را بر عهده دارند. در مطالعات این حوزه وجود یک کانون فعالیت^۳ - یعنی بخشی از مغز که به تنهایی در هنگام فعالیتی^۴ خاص فعال است - به عنوان نشانه ای از تفکیک عملکردی مغز برداشت می شود. از سوی دیگر اما یکپارچگی عملکردی به این معناست که قسمت های مختلف مغز در ارتباط با هم و با همکاری یکدیگر به اجرای یک فعالیت می پردازند. در تحقیقات این مسئله به صورت کانون های فعالیت توزیع شده در مناطق مختلف مغز خود را نشان می دهند.

این دو مفهوم از هم مجزا نیستند، بلکه همدیگر را تکمیل می کنند. در واقع تفکیک عملکردی در کنار یکپارچگی عملکردی معنا پیدا می کند. از این جهت که قسمت های مختلفی از مغز که هر کدام وظیفه خاصی نسبتاً ساده تری (مانند تشخیص چهره از اشیاء) را بر عهده دارند با هم ارتباط پیدا کرده و یک فعالیت مغزی سطح بالاتری (مانند ادراک) را محقق می کنند.

حال که اهمیت ارتباطات مغزی برایمان مشخص شد آن ها را از سه جهت بررسی می کنیم. اول اگر که ادعا می شود نحوه عملکرد مغز به ارتباطات آن وابسته است باید بستری برای این ارتباطات در نورواناتومی و فیزیولوژی مغز وجود داشته باشد. (Friston, 2004) از این سو ما به مفهوم ارتباطات ساختاری^۵ می رسیم. این راه های ارتباطی فیزیکی که در مغز شکل می گیرند به وسیله فیبرهای ماده سفید^۶ تشکیل می شوند به روش های غیر تهاجمی به وسیله MRI نیز قابل اندازه گیری هستند. این فیبرها در واقع مجموعه ای از آکسون های نورون ها می باشند که با نورون های مناطق دیگر ایجاد ارتباط کردند. در مورد ارتباطات ساختاری و نقش آن در عملکرد مغز تحقیقات بسیاری به عمل آمده که در محدوده این تمرین قرار نمی گیرند.

¹ Functional Segregation

² Functional Integration

³ Activation foci

⁴ Task

⁵ Structural Connectivity

⁶ White Matter

دوم اگر که ادعا می شود دو ناحیه مغز با هم ارتباط دارند باید به طریقی فعالیت این دو بخش با هم همبستگی^۱ داشته باشند. به این نوع ارتباط، ارتباط عملکردی^۲ می گویند و در تحلیل داده های مغزی آن را به صورت همبستگی زمانی میان دو واقعه نوروفیزیولوژیکی مجزا تعریف می کنند. باید به کلمه همبستگی در تعریف ارتباط عملکردی بسیار دقت شود، زیرا که این ارتباط اطلاعات بیشتری درباره علیت آن به ما نمی دهد. برای مثال در سطح ثبت های میکروالکترودی، همبستگی ها می توانند ناشی از گذارهای قفل شده به محرک^۳ مشترک (یعنی چند بخش یک محرک واحد را همزمان دریافت کنند-تحلیل موازی) باشند، یا بازتابی از نواسانات محرک (برخی محرک ها اثر بازتابندگی دارند و تاثیراتشان بر روی مغز تا مدت زمانی به جا می ماند)، جفت شدگی فازی^۴ تجمعات عصبی به وسیله اتصالات سیناپتیک میانجی (دو بخش که از طریق مسیرها سیناپسی به هم متصل هستند در فاز با هم هماهنگ شوند) و غیره.

سوم، حال اگر که ادعا می کنیم دو ناحیه از مغز با هم ارتباط دارند حتما علتی پشت آن است. اینجاست که پای ارتباط مؤثر^۵ به میان می آید. ارتباط مؤثر نزدیک ترین تعریف ممکنه به شهود ارتباط است و به معنای تاثیر یک سیستم نرونی بر روی دیگری می باشد. در الکتروفیزیولوژی ارتباط نزدیکی بین ارتباط مؤثر و اثربخشی سیناپسی^۶ وجود دارد. در واقع ارتباط مؤثر را می توان همان ماتریس ارتباطات وزن های سیناپسی دانست که یک المان آن نشان می دهد یک نورون چه میزان بر نورون لایه ای دیگر تاثیر می گذارد. در ثبت هایی که رزولوشن مکانی ما پایین بوده (مانند EEG) میتوان از به نحوی از تقدم و تاخر زمانی برای اثبات ارتباط مؤثر استفاده کرد.

در چند دهه گذشته، مطالعات برای یافتن ارتباطات مغزی از هر سه نوع ذکر شده و نحوه عملکرد مغز به عنوان یک سیستم توزیع شده به شدت قوت گرفته اند. این پدیده چندین دلیل مختلف دارد که از جمله آن ها می توان به، شناخت نحوه عملکرد مغز در انجام فعالیت های سطح بالایی مانند ادراک، الهام گیری از مغز در پیاده سازی بهینه تر شبکه های عصبی مصنوعی، شناخت عملکرد بیماری های نوروفیزیولوژیکی و تاثیر آن ها بر عملکرد مغز و ... اشاره کرد. یکی از شاخه های مطالعات بر روی ارتباطات مغزی مرتبط به داده های ثبت EEG می باشند که ما در ادامه با آن ها سر و کار داریم.

حال که با مفاهیم اولیه ارتباطات مغزی و چرایی اهمیت آنها آشنا شده اید در بخش های بعدی به پیاده سازی برخی از متدهای اندازه گیری ارتباط کاربردی و نحوه تحلیل آن ها می پردازیم. در بخش اول تمرین بحث همبستگی^۷ (ارتباط دامنه-دامنه)، در بخش دوم بحث همنوایی فازی^۸ (ارتباط فاز-فاز)، در بخش سوم جفت شدگی فاز و دامنه^۹ (ارتباط فاز-دامنه) و در بخش نهایی برخی مقیاس های گرافی مورد بحث قرار می گیرند. [1][2][3]

¹ Correlation

² Functional Connectivity

³ Stimulus-locked transients

⁴ Phase Coupling

⁵ Effective Functionality

⁶ Synaptic Efficacy

⁷ Correlation

⁸ Phase Synchrony

⁹ Phase Amplitude Coupling (PAC)

بخش اول: پیاده سازی معیارهای اندازه گیری ارتباط عملکردی مغز

همبستگی

یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین روش ها برای سنجش ارتباط میان دو سیگنال یا سری زمانی استفاده از همبستگی می باشد. همبستگی بر روی مولفه های مختلف سیگنال می تواند تحلیل های متفاوتی داشته باشد، در اینجا ما صرفاً همبستگی میان دامنه یک سیگنال و دامنه سیگنال دیگری را مورد بحث قرار می دهیم که به نشانه یکنوایی^۱ و ارتباط میان فعالیت دو ناحیه مغزی می باشد. [4]

همبستگی با معیار پیرسون^۲ به صورت زیر تعریف می شود.

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

توجه داشته باشید که معیار پیرسون با فرض اولیه نرمال و پیوسته بودن دیتا تعریف شده. معیارهای دیگری نیز برای محاسبه همبستگی وجود مانند معیار اسپیرمن^۳ و کندال^۴ که فرض نرمال بودن ندارند و نسب به نقاط استثنای^۵ مقاوم^۶ تر هستند.

که در اینجا دامنه های دو سیگنال، همان متغیرهای X و Y هستند. هر چه ضریب همبستگی به یک نزدیک تر باشد، می توان گفت که دو سیگنال هماهنگ تر با هم نوسان می کنند و این تغییر در یک جهت است. نزدیکتر بودن به -1 نیز به معنای هماهنگی عملکرد قویتر اما در جهت مخالف است. هر چه اندازه همبستگی به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده ناهمبستگی بیشتر دو سیگنال است.

- محاسبه همبستگی ایده آل

○ تابعی بنویسید که همبستگی معیار پیرسون را برای دو سیگنال با طول دلخواه محاسبه کند و صحت تابع خود را با تابع آماده متلب یا پایتون چک کنید. (این تابع دو آراییه یک بعدی به عنوان ورودی گرفته و خروجی بین -1 و 1 دارد)

○ دو سیگنال زیر را تولید کنید.

$$x(t) = \sin(2\pi f_s t)$$
$$y(t) = \sin(2\pi f_s (t - t_0))$$

¹ Synchrony

² Pearson

³ Spearman

⁴ Kendall

⁵ Outliers

⁶ Robustness

○ f_s را برابر ۱۰ هرتز قرار داده و به ازای t_0 های در بازه $[0, \frac{1}{f_s}]$ نمودار تغییرات همبستگی میان دو سیگنال $x(t)$ و $y(t)$ را ترسیم کنید.

▪ بازه زمانی را از ۰ تا ۱ ثانیه با فرکانس نمونه برداری ۵۰۰ هرتز در نظر بگیرید. (طول دو سیگنال ۵۰۰ سمپل)

▪ نمودار را حداقل به ازای ۳۶۰ تاخیر زمانی ترسیم کنید.

- اثر نویز را بررسی کنید.

○ دو سیگنال نویز سفید گوسی از هم مستقل به نام های n_x و n_y ایجاد کنید. با استفاده از این دو سیگنال، SNR سیگنال های $x(t)$ و $y(t)$ را در بازه $[-50, 50]$ جا به جا کنید.

○ حال همان کاری که در بخش محاسبه ایده آل انجام دادید را برای SNR های مختلف تکرار کنید و نتایج را به صورت هیت مپ نمایش دهید.

▪ بازه زمانی مانند حالت قبل از ۰ تا ۱ با فرکانس نمونه برداری ۵۰۰ هرتز در نظر بگیرید.

▪ نمودار را حداقل به ازای ۳۶۰ تاخیر زمانی و SNR ۱۰۰ ترسیم کنید.

- اثر منبع مشترک^۱ را بررسی کنید.

○ دو سیگنال نویز سفید گوسی از هم مستقل ایجاد شده در بخش اثر نویز را در نظر بگیرید. این دو سیگنال به طبع با هم همبستگی نخواهند داشت. حال با اضافه کردن ضریبی از سیگنال $x(t)$ به این دو سیگنال نویز سفید به صورت زیر اثر منبع مشترک را ایجاد می کنیم.

$$x_1(t) = n_1(t) + \alpha x(t)$$

$$x_2(t) = n_2(t) + \beta x(t)$$

▪ دقت کنید در اینجا ضرایب α و β به عنوان میزان اثر منبع مشترک بر روی سیگنال ها در نظر گرفته شده.

○ به ازای α و β های مختلف ارتباط میان سیگنال ها را بررسی کنید.

▪ ضرایب را در بازه $[0, 5]$ تغییر دهید و نتایج را به صورت هیت مپ نمایش دهید.

▪ نمودار را حداقل به ازای ۵۰ مقدار α و β ترسیم کنید.

توجه: اثر منبع مشترک و یا انتقال حجمی^۲ یک مشکل اصلی در بررسی سیگنال EEG به خصوص در زمینه بحث ارتباطات عملکردی وجود دارد. این موضوع از آنجا سرچشمه می گیرد که سیگنال های الکتریکی مغز از طریق بافت های سر (مثل پوست، جمجمه، مایع مغزی نخاعی) به سمت الکترودهای ثبت کننده پخش می شوند و ممکن است به دلیل نزدیکی الکترودها سیگنالی که در یک نقطه مغز تشکیل شده در چندین نقطه روی سطح سر ثبت بشود و ارتباطی ایجاد کند که ناشی از دو منبع مجزا نیست.

¹ Common Source

² Volume Conduction

همنوایی فاز

یکی دیگر از معیار ارتباط عملکردی، ارتباط فاز دو سیگنال می باشد. متدهای زیادی در این رابطه وجود دارند که در طی ۳ دهه گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. از جمله این متدها میتوان به معیارهای انسجام^۱، شاخص شیب فاز^۲، قسمت موهومی انسجام، شاخص قفل شدگی فاز^۳ و شاخص تاخیر فاز^۴ (و انواع آن) اشاره کرد. ما از میان معیارهای گفته شده تنها به بررسی و پیاده سازی دو معیار شاخص قفل شدگی فاز و شاخص تاخیر فاز می پردازیم اما مطالعه سایر روش های موجود به علاقمندان پیشنهاد می شود.

فاز لحظه ای^۵ سیگنال

نکته اولیه ای که برای پرداختن به تحلیل فازی سیگنال باید گفته شود چگونگی نحوه به دست آوردن فاز لحظه ای سیگنال از روی مقادیر سیگنال حقیقی می باشد. هر سیگنال حقیقی را میتوان به صورت سیگنال تحلیلی^۶ بیان کرد و از این طریق میتوان به دامنه^۷ و فاز لحظه ای سیگنال دسترسی پیدا کرد. در واقع اگر سیگنال $s(t)$ را داشته باشیم، میتوان سیگنال تحلیلی آن را به صورت زیر نوشت.

$$s_a(t) = s(t) + jH[s(t)]$$

که در آن $H[s(t)]$ تبدیل هیلبرت سیگنال می باشد.

حال با داشتن سیگنال تحلیلی فاز و دامنه سیگنال ها به صورت زیر تعریف می شوند.

$$A_s(t) = |s_a(t)|$$

$$\phi_s(t) = \angle s_a(t)$$

شاخص قفل شدگی فاز

شاخص قفل شدگی فاز یکی از قدیمی ترین و پرتکرارترین معیارهای سنجش همنوایی فاز می باشد. این روش بر مبنای ثبات اختلاف فاز لحظه ای میان دو سیگنال می باشد. در واقع این روش ادعا می کند اگر هماهنگی میان دو بخش مغز وجود دارد اختلاف فاز میان فعالیت این دو منبع در طول زمان ثابت می ماند. فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر می باشد:

$$PLV(x, y) = |E[e^{j\Delta\phi_{x,y}}]|$$

¹ coherence

² Phase Slope Index

³ Phase Locking Value (PLV)

⁴ Phase Slope Index (PLI)

⁵ Instantaneous Phase

⁶ Analytic Signal

⁷ Amplitude

در اینجا $\Delta\phi_{x,y}$ اختلاف فاز لحظه ای دو سیگنال $x(t)$ و $y(t)$ می باشد.

همانطور که از فرمول مشخص است اگر همنوایی میان فاز دو سیگنال وجود داشته باشد، اختلاف فاز میان دو سیگنال ثابت مانده و بردارها در دایره واحد هم جهت شده و پس از محاسبه امید ریاضی (میانگین)، اندازه بردار نهایی به ۱ نزدیک تر خواهد بود و اگر هم نوایی کم باشد اختلاف فاز ها مرتبا تغییر کرده و بردارها در دایره واحد در جهات مختلف قرار می گیرند و مولفه های هم را خنثی کرده و اندازه بردار نهایی به ۰ نزدیک خواهد شد.

خانواده شاخص های تاخیر فاز

یکی دیگر از پرکاربردترین روش های سنجش همنوایی فاز در مطالعات EEG خانواده شاخص تاخیر فاز است. این روش بر این پایه استوار است که اگر انتقال سیگنال میان دو منبع از طریق فاز صورت بگیرد، این دو فاز باید در فاصله اندکی (اما نه صفر) با یکدیگر قرار بگیرند. اولین معیار از این خانواده خود شاخص تاخیر فاز می باشد که به صورت زیر تعریف می شود:

$$PLI(x,y) = |E[sgn(\Delta\phi_{x,y})]|$$

این فرمول بیان می کند که اگر فاز دو سیگنال با تاخیر ثابت در کنار یکدیگر قرار بگیرند، علامت تفاضل این دو سیگنال در بازه مشخص نباید تغییر کند. پس اگر فاز یکی از سیگنال ها همیشه دیگری را دنبال کند یا از آن جلوتر باشد شاخص PLI مقدار ۱ را نمایش می دهد که نشان دهنده بیشترین ارتباط است. اما اگر فاز سیگنال ها دائما از دیگری پیشی بگیرند شاخص PLI مقدار ۰ را نمایش می دهد نشان دهنده عدم ارتباط می باشد.

توجه داشته باشید که در این فرمول اختلاف فاز صفر به ما PLI صفر می دهد. پس هم فازی کامل برای معیار PLI ارتباط قابل قبولی نمی باشد. در ادامه تمرین به چرایی این موضوع می رسیم.

دومین معیار از این خانواده معیار شاخص تاخیر فاز وزن دار^۱ می باشد که به صورت زیر تعریف می شود:

$$wPLI(x,y) = \frac{|E[(\Delta\phi_{x,y})]|}{E[|(\Delta\phi_{x,y})|]}$$

شباهت این معیار با PLI در این است که اینجا نیز اگر علامت اختلاف فاز تغییری نکند صورت با مخرج برابر شده و مقدار ۱ به دست می آید. اما اگر علامت اختلاف فاز مدام تغییر کند طبعاً صورت بسیار کوچکتر از مخرج شده و به سمت ۰ حرکت می کنیم. اما تفاوت در اینجا است که در این شاخص اندازه اختلاف فاز اهمیت پیدا می کند. در واقع مقادیر اختلاف فاز که در نزدیکی ۹۰ یا -۹۰ درجه قرار می گیرند (بیشترین لگ) وزن بیشتری نسبت به اختلاف فاز نزدیک به ۰ و یا ۱۸۰ و -۱۸۰ (کمترین لگ یا فاز معکوس) دارند.

باز هم توجه داشته باشید که مانند PLI اختلاف فاز ۰ و نزدیکی آن مقدار $wPLI$ کمتری به ما می دهند.

¹ Weighted Phase Lag Index (wPLI)

سومین معیار از این خانواده معیار شاخص تاخیر فاز جهت دار^۱ است که به صورت زیر تعریف می شود:

$$dPLI(x,y) = |E[H(\Delta\phi_{x,y})]|$$

که در اینجا H تابع هوی ساید^۲ است.

همان طور که از اسم این روش پیداست، تفاوت آن با PLI در این است که می تواند جهت انتقال اطلاعات را نیز مشخص کند. در واقع در این معیار فرض شده که اولاً دو سیگنال اختلافی در بازه ۱۸۰ تا -۱۸۰ درجه دارند و سیگنال فرستنده در فاز جلوتر از سیگنال گیرنده قرار دارد. به طور کلی اگر $dPLI$ مقدار ۰.۵ شود به این معنی است که ارتباطی وجود ندارد اگر مقدار آن بزرگتر از ۰.۵ باشد به این معناست که سیگنال اول سیگنال فرستنده است و در فاز جلوتر و اگر مقدار آن کمتر از ۰.۵ باشد یعنی سیگنال اول گیرنده است و در فاز عقب تر.

در اینجا نیز مانند PLI همنوایی در اختلاف فاز ۰ با ناهمنوایی تفاوتی ندارد و مقدار ۰.۵ به ما می دهد.

معیار PLI از روی مقدار $dPLI$ قابل محاسبه است اما برعکس این موضوع امکان پذیر نیست:

$$PLI(x,y) = 2|dPLI - 0.5|$$

- برای این بخش نیز مانده بخش همبستگی سه مورد محاسبه حالت ایده آل، بررسی اثر نویز و بررسی اثر منبع مشترک را برای هر ۴ معیار توضیح داده شده در بخش همنوایی فاز تکرار کنید و نتایج را گزارش کنید. (افرادی که تمرین را به صورت انفرادی انجام می دهند، تنها شاخص فاز قفل شده جهت دار ($dPLI$) را پیاده سازی و بررسی کنند)

توجه: مقالات مرتبط با بخش همنوایی فاز رفرنس های [5],[6],[7],[8],[9] می باشند.

¹ Directed Phase Lag Index

² Heaviside

جفت شدگی فاز و دامنه

در این بخش به بررسی و آنالیز یکی از معیارهای مهم در بررسی ارتباطات مبتنی بر فاز-دامنه میپردازیم. کوپلاژ فاز و دامنه یکی دیگر از روشهای اندازه گیری ارتباطات کارکردی است که میزان ارتباط بین فاز فرکانس پایین یک ناحیه را با دامنه فرکانس بالا در ناحیه ای دیگر بررسی می کند. همچنین برخلاف دو روش قبل، کوپلاژ فاز و دامنه به صورت محلی روی یک کانال نیز محاسبه میشود که تفسیر متفاوتی دارد. برای درک بهتر از توصیف ارتباط مبتنی بر فاز-دامنه بین شبکه های نورونی می توانید توضیحات مربوط به شکل ۱ در این [مقاله](#) را مطالعه کنید.

در این سری تمرین، شما با روش MI محاسبه کوپلاژ فاز و دامنه را بین دو سیگنال مصنوعی پیاده سازی خواهید کرد.

- ابتدا یک تابعی بنویسید که بردار زمان t در بازه ۰ تا ۱ ثانیه با نرخ نمونه برداری ۵۰۰ هرتز ایجاد کرده و سپس سیگنال های $x_p(t)$ و $x_a(t)$ را همراه با متغیرهای ثابت به صورت زیر تشکیل دهد:

$$x_p(t) = k_p \cos(2\pi f_{phase} t) + \sigma_n n_1(t)$$

$$x_a(t) = k_a \left(\frac{(1 - \chi) \cos(2\pi f_{phase} t) + \chi + 1}{2} \right) \cos(2\pi f_{amp}) + \sigma_n n_2(t)$$

- سیگنال های $n_1(t)$ و $n_2(t)$ نویزهای سفید گوسی هستند که از یکدیگر مستقل بوده و دارای میانگین صفر و واریانس ۱ هستند و σ_n توان نویز را مشخص می کند.
- توسط این تابع سیگنالی با پارامترهای زیر بسازید:

$$k_p = 1, k_a = 1, f_{phase} = 5Hz, f_{amp} = 60Hz, \chi = 0, \sigma_n = 0$$

- دو سیگنال را در یک نمودار رسم کرده و ارتباط دو سیگنال را شرح دهید.
- حال برای محاسبه PAC بین دو سیگنال، به استخراج فاز و دامنه لحظه ای دو سیگنال در هر فرکانس نیاز داریم. برای این منظور، از تجزیه مختلط زمان-فرکانس ویولت استفاده می کنیم. توضیحات مربوط به تبدیل ویولت در انتهای این پی دی اف موجود است. در اعمال ویولت، آرگومان کرنل را برابر $cmor1.5-1.0$ قرار دهید.

- ابتدا تابعی بنویسید که با دریافت ورودی های $x_p(t)$ و $x_a(t)$ عملیات زیر را انجام دهد:
 - تجزیه ویولت دو سیگنال $x_p(t)$ و $x_a(t)$ را به دست آورده و دو ماتریس مختلف به صورت $X_p(t, f)$ و $X_a(t, f)$ تشکیل دهد.
 - فاز تمام درلیه های ماتریس $X_p(t, f)$ را محاسبه کرده و فرکانس های خارج از محدوده ۲ تا ۱۲ هرتز را از محور فرکانس آن حذف کنید تا ماتریس $\phi(t, f)$ حاصل شود که در آن $f_p = [2, \dots, 12]$ می باشد.

○ دامنه تمام درلیه های ماتریس $X_a(t, f)$ را محاسبه کرده و فرکانس خارج از محدوده ۲۰ تا ۸۰ هرتز را از محور فرکانس آن حذف کنید تا ماتریس دامنه $A(t, f)$ حاصل شود که در آن $f_a = [20, \dots, 80]$ می باشد.

○ خروجی های این تابع، ماتریس های فاز $\phi(t, f)$ و دامنه $A(t, f)$ هستند.

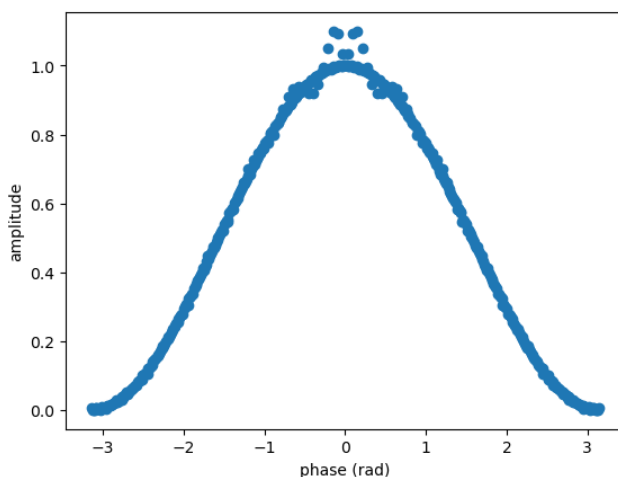
حال قصد داریم از روی ماتریس های زمان-فرکانس و دامنه بدست آمده، PAC را محاسبه کنیم:

روش MI : یکی دیگر از روش های بررسی همبستگی فاز و دامنه، روش شاخص نوسان یا $Modulation Index$ است. ایده کلی این روش، مانند روش های بخش اول (خانواده PLI) مبتنی بر عدم تقارن است، با یک سری تفاوت های عمده. زمانی که می خواهیم همبستگی فاز و دامنه را بررسی کنیم، در صورت وجود این همبستگی، می توانیم فرض کنیم که به ازای یک سری فازهای خاص، دامنه افزایش پیدا می کند و به ازای یک سری فاز این مقدار کاهش پیدا می کند. مثلاً اگر فاز به π برسد، همواره دامنه در حداکثر مقدار خود است و اگر به $-\pi$ برسد، دامنه در کمینه خود قرار می گیرد. یعنی، اگر جفت هایی به صورت زیر تشکیل دهیم،

$$[A_a(t), \phi_p(t)]$$

و دامنه در هر نمونه زمانی را در کنار فاز در آن لحظه قرار دهیم، انتظار داریم که در رسم این مجموعه نقاط در صفحه $x-y$ به یک توزیع با ضریب همبستگی (واضحا) غیر صفر برسیم.

ایده کلی این روش، بر اساس همین توزیع نامتقارن است، دامنه های زیاد به سمت یک فاز تمایل دارند و دامنه های کم به سمت فازهای دیگر، مانند شکل زیر که در یک نمونه ساده نمودار دامنه و فاز در هر نمونه زمانی را بر حسب یکدیگر نشان می دهد.



به طور دقیق تر، در این روش این جفت های فاز-دامنه در هر نمونه زمانی تشکیل می شوند و بر اساس گروه بندی فازها، دامنه ها نیز تقسیم می شوند. فرض کنید که ده نقطه زمانی داریم و می خواهیم این فرایند را اجرا کنیم. برای سادگی بازه $[-\pi, \pi]$ را به سه بازه تقسیم می کنیم. (یعنی $[\pi/3, \pi]$ ، $[-\pi/3, \pi/3]$ و $[-\pi, -\pi/3]$)

نقاط شامل این موارد هستند.

<i>Phase</i>	$\pi/9$	$4\pi/7$	π	$-\pi/8$	$7\pi/11$	0	$-2\pi/5$	$-3\pi/4$	$-5\pi/16$	$\pi/12$
<i>Amplitude</i>	0.8	0.25	0.1	0.7	0.6	0.95	0.4	0.14	0.65	0.9

حالا باید بررسی کنیم که فاز هر کدام از این نقاط در چه بازه‌ای قرار می‌گیرد. بازه‌ها را به ترتیب از مقادیر کوچک‌تر به بزرگ‌تر شماره گذاری می‌کنیم. با این حساب می‌توان جدول را کامل‌تر کرد و اطلاعات بازه را به آن اضافه کرد.

<i>Phase</i>	$\pi/9$	$4\pi/7$	π	$-\pi/8$	$7\pi/11$	0	$-2\pi/5$	$-3\pi/4$	$-5\pi/16$	$\pi/12$
<i>Amplitude</i>	0.8	0.25	0.1	0.7	0.6	0.95	0.4	0.14	0.65	0.9
<i>Bin Num</i>	2	3	3	2	3	2	1	1	1	2

در این حالت، هر بازه، در واقع نماینده طیفی از فازهاست که می‌توان به آن دامنه‌هایی را نیز منتسب کرد، یعنی می‌توان گفت که دامنه‌های متناظر با فازهای هر بازه، در مجموع چه مقدار هستند.

<i>Bin Number</i>	<i>Sum of Amplitudes</i>	<i>Normalized Amplitude</i>
1	0.89	0.17
2	3.35	0.65
3	0.95	0.18

که ستون دوم مجموع دامنه‌هایی هستند که فاز آن‌ها در بازه مشخص شده قرار می‌گیرد و ستون آخر نشان می‌دهد که هر بازه فاز، چند درصد از توان کل را در اختیار دارد.

فرض کنید به تابعی که ما را از مجموعه‌ای شامل تعداد دلخواهی نقاط (مانند مثال)، به ستون آخر جدول بالا می‌رساند، تابع *ProxyHistogram* بگوییم. در واقع این تابع هیستوگرام یک مولفه از نقطه (مانند مولفه فاز از نقاط [فاز، دامنه]) در نظر می‌گیرد و برای هر بین در نمودار، به جای تعداد نقاطی که در آن بازه هستند، مجموع مولفه‌های دومی (در اینجا دامنه) که مولفه اول آن در بین هستند، قرار می‌دهد. (و در نهایت بر مجموع کل تقسیم می‌کند تا مجموع این مقادیر برابر یک شود و یک معنای احتمالاتی بتوان از آن برداشت کرد)

- تابع *ProxyHistogram* را پیاده سازی کنید که در آن، یک مجموعه N تایی از نقاط دو بعدی به همراه تعداد بین را دریافت می‌کند و در نهایت مقادیر خواسته شده (مشابه ستون سوم جدول بالا) را برای هر بین خروجی می‌دهد.

○ می‌توانید تابع را به صورت خاص برای دامنه و فاز پیاده سازی کنید. در این صورت بین‌های خروجی همواره بازه‌های میان π و $-\pi$ را در نظر می‌گیرد.

- دو سیگنال نویز سفید گوسی با توان یک در نظر بگیرید و نمودار خروجی این تابع را به ازای دامنه و فرکانس آن‌ها نمایش دهید. آیا می‌توان ارتباطی برای آن‌ها در نظر گرفت؟

همان طور که گفته شد، در صورت عدم وجود ارتباط، انتظار می‌رود که توزیع مجموع دامنه‌ها به ازای بازه‌های فرکانسی مختلف توزیع یکنواختی داشته باشد، به این معنا که حول فرکانس مشخصی دامنه‌ها اندازه بزرگتری نداشته باشند. می‌توان این‌طور برداشت کرد که در صورت وجود ارتباط این شکل از توزیع یکنواخت فاصله می‌گیرد و تقارن میان بازه‌های مختلف از بین می‌رود. بنابراین مقایسه توزیع فاز-دامنه (خروجی از تابع *ProxyHistogram*) و توزیع یکنواخت با همان تعداد بین، می‌تواند یکی از معیارهای مناسب عدم تقارن باشد. یکی از راه‌های مقایسه که مفهومی شبیه به فاصله دارد، تابع *Kullback-Leibler Divergence* است (رابطه زیر). این تابع تفاوت میان دو تابع را نشان می‌دهد.

$$D_{KL}(P||Q) = \sum P(x) \log \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right)$$

- این تابع را پیاده سازی کنید.

○ این تابع باید دو بردار را در ورودی بگیرد که شامل نمونه‌هایی از دو توزیع هستند. در تابع این مقایسه میان دو توزیع انجام شده و معیار بالا را خروجی بدهد.

- دو بردار با توزیع گوسی و دو بردار با توزیع یکنواخت تولید کرده و خروجی تابع را میان توزیع‌های ناهمسان و همسان (هر دو توزیع) مقایسه کنید و گزارش دهید.

تا به اینجا، با داشتن نمونه‌های زمانی مطلوب فاز و دامنه از سیگنال‌ها، می‌توانیم معیاری عددی برای همبستگی میان فاز و دامنه ارائه دهیم.

- تابع نهایی *Modulation Index* را با توضیحات زیر پیاده سازی کنید.

○ ورودی تابع شما ماتریس‌های فاز $\phi(t, f)$ و دامنه $A(t, f)$ بدست آمده از تابعی که در مرحله قبل نوشتید، باشد.

○ سپس با استفاده از تابع *ProxyHistogram* به ازای تعداد بین‌های دلخواه توزیع توان دامنه بر حسب فاز را محاسبه کند.

○ در مرحله آخر میان توزیع خروجی مرحله دوم و توزیع یکنواخت هم ارز آن مقایسه کرده و حاصل را بر $\log K$ تقسیم کنید که K برابر با تعداد بین می‌باشد. عدد حاصل را به عنوان مقدار *Phase-Amplitude Coupling* خروجی دهد.

بنابراین این تابع هسته اصلی محاسبه *PAC* به بیان *MI* براساس رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$PAC = \frac{D_{KL}(U||P)}{\log K}$$

که در این رابطه، K تعداد بین، U توزیع یکنواخت و P توزیع نرمالیزه شده دامنه در بین‌های فازی (*Normalized Amplitude*) می‌باشد.

- حال به کمک تابعی که در ابتدای این بخش نوشتید، سیگنال‌های $x_p(t)$ و $x_a(t)$ را با پارامترهای زیر تشکیل دهید:

$$k_p = 1, k_a = 1, f_{phase} = 5Hz, f_{amp} = 60Hz, \chi = 0, \sigma_n = 0$$

- به ازای مقادیر $\chi = \{0, 0.5, 1\}$ مقادیر PAC را محاسبه کرده و نمودار هیت مپ را به ازای هر فرکانس فاز و هر فرکانس دامنه رسم کنید. به نمودار حاصل کومدولوگرام^۱ گفته می‌شود.

○ با توجه به نتایج حاصل، پارامتر χ چه چیزی را نشان می‌دهد؟

○ در حالت ایده‌آل به ازای $\chi = 0$ و $\chi = 1$ ، انتظار دارید نمودار چگونه باشد؟

- حال با ثابت در نظر گرفتن $\chi = 0$ نمودارهای کومدولوگرام را به ازای افزایش توان نویز $\sigma_n = \{0.5, 1, 2, 3\}$ رسم کرده و نتایج را باهم مقایسه کنید.

- با اعمال یک شیفت چرخشی (*Circular Shift*) در جهت دلخواه به میزان ۱۰۰ میلی ثانیه در سیگنال x_p ، نمودار کومدولوگرام برای سیگنال شیفت یافته x_p و سیگنال x_a رسم کنید. ($\chi = 0, \sigma_n = 0.5$)

در ادامه این بخش، مشابه بخش‌های گذشته به بررسی اثر منبع مشترک بر روی محاسبه PAC .

- ابتدا با در نظر گرفتن پارامترهای زیر، سیگنال‌های x_p و x_a را بسازید:

$$k_p = 1, k_a = 1, f_{phase} = 5Hz, f_{amp} = 60Hz, \chi = 0, \sigma_n = 0.5$$

- سپس به هر دو سیگنال یک ترم کسینوسی به صورت زیر اضافه کنید:

$$\hat{x}_p = x_p + \alpha \cos(2\pi f_{cs} t)$$

$$\hat{x}_a = x_a + \beta \cos(2\pi f_{cs} t)$$

که در آن $f_{cs} = 40$ می‌باشد.

- به ازای مقادیر مختلف $\alpha = \beta = \{0, 5, 10, 50\}$ مقادیر PAC را روی سیگنال‌های $\hat{x}_p$ و $\hat{x}_a$ محاسبه کرده نمودار کومدولوگرام را رسم کنید.
- افزایش مقادیر α و β چه تاثیری بر نتایج دارند؟

¹ Comodulogram

بخش دوم: مقایسه معیارها ارتباطی

با توجه به این که معیارهای معرفی شده در بخش اول، ارتباطات مختلفی را بررسی و اندازه گیری می کنند، نمی توان آنها را نسبت به یکدیگر برتر یا بدتر دانست. اما می توان با کنار هم گذاشتن یک سری فرضهای کلی، آنها را نشان دهنده اصل وجود ارتباط (یا عدم وجود آن) دانست و مقایسه ای بین آنها ترتیب داد. بر همین اساس، سه معیار معرفی شده با روشهای مختلف را از نظر

- اثری که از تاخیر می گیرند،
- اثری که منبع مشترک بر آن ها می گذارد
- و اثری که نویز بر آن ها می گذارد

مقایسه کنید.

در واقع باید در یک متن منسجم به سوالات زیر پاسخ دهید.

- در صورت وجود تاخیر در نوسان هماهنگ کدام منبع اثر کمتری از آن می گیرد.
- اثر منبع مشترک در کدام معیار تولید ارتباط تقلبی می کند، یعنی اساساً ارتباطی وجود ندارد، اما وجود منبع مشترک باعث می شود که ارتباط دیده شود، یا برعکس.
- نویز اثر مخربتری بر کدام معیار دارد، به ازای SNR های پایین تر کدام معیار مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد.
- به نظر شما و طبق پیشینه پژوهشی، چه عاملی در این معیارها وجود دارد که نتایج بالا حاصل می شود.

راهنمایی: جواب تمامی سوال های بالا در نتایج به دست آمده از بخش قبل موجود است. اما برای پاسخی جامع تر می توانید به رفرنس های بخش قبل نیز مراجعه کنید.

بخش سوم: روش های تحلیل گرافی ارتباطات مغزی

در این بخش قرار است تا شما با برخی معیارهای گرافی که در تحلیل داده های مغزی استفاده می شوند آشنا شوید. بر خلاف بخش های گذشته در اینجا به شما داده واقعی از مغز انسان داده شده است.

داده ای که در اختیار شما قرار می گیرد شامل:

- یک ماتریس ۳۲ در ۳۲ که وجود یا عدم وجود ارتباط معنا دار بین دو کانال را با ۰ و ۱ نشان می دهد
 - یک ماتریس ۳۲ در ۳۲ که وزن ارتباط میان دو کانال را نشان می دهد
 - توجه کنید که ممکن است ارتباطی وزن داشته باشد اما معنادار نباشد
 - یک آرایه به طول ۳۲ المان که نام کانال ها به ترتیب قرار گیری در ماتریس ها در آن ذکر شده اند
 - و یک ماتریس ۳۲ در ۳ که مختصات هر کدام از کانال ها در آن ذکر شده (صرفاً برای نمایش نتایج در صورت نیاز)
- معیارهای گرافی بسیاری در مقالات مختلف برای استفاده های متنوع مطرح شده اند. ما در اینجا به چندتای از آن ها می پردازیم:
- درجه مرکزیت^۱: تعداد یال های یک گره
 - درجه مرکزیت وزن دار^۲: مانند درجه مرکزیت اما این بار وزن ها در نظر گرفته می شوند
 - جمع وزن یال های که به یک گره متصل اند
 - کوتاه ترین مسیر^۳: کمترین تعداد یال برای رسیدن از یک گره به گره دیگر
 - ضریب خوشه بندی کلی^۴: تعیین می کند یک گره چه مقدار به گره های همسایه خود متصل است
 - تعداد حلقه های بسته ۳ تایی تقسیم بر تعداد سه تایی های که به هم متصل
 - مرکزیت بینابینی^۵: چه تعداد دفعاتی یک گره پلی ارتباطی میان دو گره دیگر بوده
 - ابتدا باید کوتاه ترین مسیر بین دو گره دیگر تعیین شود سپس تعیین شود که آیا این مسیر از گره مورد نظر عبور میکند یا خیر
 - شاخص دنیای کوچک^۶: تعیین میکند که یک گراف چه میزان از رندم بودن فاصله دارد و چه قدر برای جریان اطلاعات بهینه می باشد
 - ضریب خوشه بندی بالا و کوتاه ترین مسیر پایین نشانه یک دنیای کوچک است
 - از فورمول زیر محاسبه می شود

¹ Degree Centrality

² Weighted Degree Centrality

³ Shortest Path Length

⁴ Clustering Coefficient

⁵ Betweenness Centrality

⁶ Small World Index

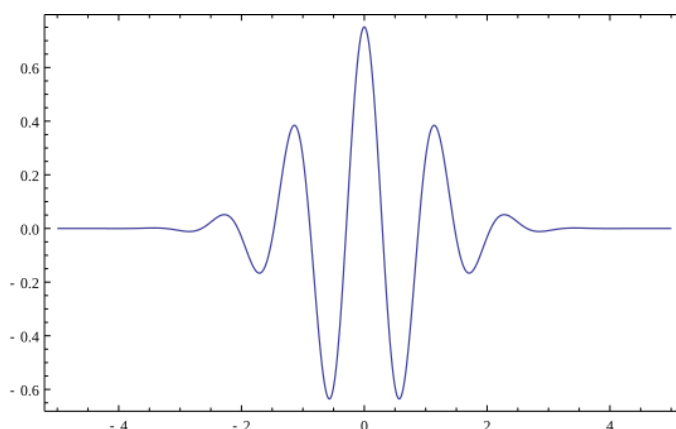
$$\sigma = \frac{C_{real}/C_{random}}{L_{real}/L_{random}}$$

- معیارهای درجه مرکزیت و درجه مرکزیت وزن دار را برای تمامی گره ها حساب کنید و نتیجه را به صورت بار پلات رسم کنید.
 - تابعی بنویسید که کوتاه ترین مسیر را برای دو گره دلخواه محاسبه کند. دو گره دلخواه انتخاب کنید و کوتاه ترین مسیر بین آن دو را رسم کنید.
 - ضریب خوشه بندی کلی و شاخص دنیای کوچک را برای گراف با گره های زیر حساب کنید.
 $C3-P3, C3-CZ, P3-O1, P3-Pz, O1-T5, C4-P4, Cz-C4, P4-O2, Pz-P4, O2-T6$ ○
 - مرکزیت بینابینی را برای گره $Cz-Pz$ و $Cz-Fz$ محاسبه کنید.
- توجه: در صورت نیاز به توضیحات بیشتر به این دو مقاله [10],[11] مراجعه کنید.

توضیحاتی درباره روش تجزیه زمان-فرکانس *Wavelet*

در قسمتی از این تمرین و تمرین آینده نیاز به اعمال تجزیه زمان-فرکانس خواهید داشت. روش‌های مختلفی برای تجزیه زمان-فرکانس سیگنال‌های حقیقی وجود دارد و به فراخور نیاز و کاربرد می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. در پردازش سیگنال‌های حیاتی، یکی از متداول‌ترین راه‌ها تبدیل ویولت است. ایده محوری این روش، مانند روش‌های دیگر تجزیه، نگاشت سیگنال بر روی مجموعه‌ای از پایه‌های متعامد است، در تجزیه‌های مبتنی بر تبدیل فوریه این پایه‌ها سیگنال‌های سینوسی و کسینوسی با فرکانس‌های مختلف هستند، اما در ویولت گروهی از توابع برای این کار وجود دارد که با مقیاس‌ها و تاخیرهای متفاوت تعامد را برآورده می‌کنند، به این تابع، تابع مادر می‌گویند. شیف‌ها و مقیاس‌های مختلف این تابع بر یکدیگر عمود هستند و می‌توان سیگنال را با استفاده از آن‌ها توصیف کرد.

در عبارت بالا تابع مادر است و در نهایت مقدار تبدیل ویولت سیگنال x به ازای تاخیر b و مقیاس a محاسبه می‌شود. این دو عدد فرکانس و دقت فرکانسی را مشخص کند. یکی از پرکاربردترین توابع مادری که استفاده می‌شود، تابع مورلت است، که تصویر آن در شکل زیر آمده است.



توضیح دقیق نحوه عملکرد این تبدیل از حوصله این بحث خارج است و ضروری نیز نیست، در اینجا به همین توضیحات ابتدایی اکتفا می‌کنیم. برای به دست آوردن تبدیل ویولت یک سیگنال در پایتون می‌توانید از [ماژول `pywt`](#) استفاده کنید. به طور دقیق‌تر از دستور [`pywt.cwt`](#) استفاده کنید.

References

- [1] Friston, K. J. (1994). *Functional and Effective Connectivity*.
- [2] Friston, K. J. (2004). *Functional integration in the brain*.
- [3] Dennis, E. L. (2013). *Development of brain structural connectivity between ages 12 and 30: A 4-Tesla diffusion imaging study in 439 adolescents and adults*.
- [4] Guevara, M. A. (1996). EEG coherence or EEG correlation?
- [5] Cohen, M. X. (2014). Effects of time lag and frequency matching on phase-based.
- [6] Bruña, R. (2018). Phase locking value revisited: teaching new tricks to an old dog.
- [7] Stam, C. (2012). Go with the flow: Use of a directed phase lag index (dPLI) to characterize patterns of phase relations in a large-scale model of brain dynamics.
- [8] Vinck, M. (2011). An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias.
- [9] Hardmeier, M. (2014). Reproducibility of Functional Connectivity and Graph Measures Based on the Phase Lag Index (PLI) and Weighted Phase Lag Index (wPLI) Derived from High Resolution EEG.
- [10] Vecchio, F. (2017). Connectome: Graph theory application in functional brain network architecture.
- [11] Farahani, F. V. (2019). Application of Graph Theory for Identifying Connectivity Patterns in Human Brain Networks: A Systematic Review.